

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU: Sayılar sağdan sola doğru üçerli gruplara (bölüklere) ayrılır (Birler, Binler, Milyonlar Bölüğü). Sayı okunurken her bölükteki sayı okunur ve ardından bölük adı söylenir (birler bölümü hariç). Okunuşta söylenmeyen basamaklara «0» yazılır.

1 [Bölükler ve Okuma]

Türkiye'nin 2026 yılı nüfus projeksiyonunda bir yaş grubunun kayıtlı sayısı 84 056 312 olarak verilmiştir.

Bu sayının milyonlar bölümündeki sayı ile birler bölümündeki sayının toplamı kaçtır?

- A) 368 B) 340
C) 396 D) 140

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Sayıyı bölüklerine ayıralım (sağdan sola üçerli):

- Milyonlar Bölüğü: 84
- Binler Bölüğü: 056 (56)
- Birler Bölüğü: 312

2) Milyonlar ve birler bölümündeki sayıların toplamı:
 $84 + 312 = 396$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

2 [Okunuştan Sayı Yazma]

Okunuşu «Yüz beş milyon kırk bin sekiz» olan doğal sayının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 105 400 008 B) 150 040 080
C) 105 004 008 D) 105 040 008

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Bölükleri sırayla belirleyelim:

- Milyonlar: 105 • Binler: 040 (kırk bin)
- Birler: 008 (sekiz)

2) Her bölümde en fazla 3 basamak olmalıdır. Söylenmeyen basamaklara «0» yazılır: 105 040 008 (Doğru Seçenek: D)

3 [Basamak Değeri]

704 520 891 sayısındaki 7 ve 2 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

- A) 700 020 000 B) 702 000 000
C) 700 200 000 D) 720 000 000

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) 7 rakamı yüz milyonlar basamağındadır:

Basamak Değeri = $7 \times 100\,000\,000 = 700\,000\,000$

2) 2 rakamı on binler basamağındadır:

Basamak Değeri = $2 \times 10\,000 = 20\,000$

3) Toplam = $700\,000\,000 + 20\,000 = 700\,020\,000$ (Doğru Seçenek: A)

4 [Sayı Oluşturma & Bölükler]

Üzerinde 0, 3, 5, 7, 8, 2, 4, 1 rakamları yazılı 8 kartın her biri birer kez kullanılarak sekiz basamaklı en büyük çift doğal sayı oluşturuluyor.

Bu sayının binler bölümündeki sayı kaçtır?

- A) 753 B) 543
C) 431 D) 320

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) En büyük sayı için büyük rakamlar başa yazılır. Sayının çift olması için birler basamağı çift {8, 4, 2, 0} olmalıdır.

2) En büyük çift sayı: 87 543 210

3) Bölükler: Milyonlar: 87, Binler: 543, Birler: 210.

Binler bölümündeki sayı 543'tür. (Doğru Seçenek: B)

5 [Hârizmî & Sıfırın Rolü]

Büyük İslam bilgini El-Hârizmî, onluk sayı sistemine «0» rakamını kazandırarak basamak sistemini tamamlamıştır.

63 045 218 sayısında 0 rakamının bulunduğu basamak ve basamak değeri hakkında hangisi doğrudur?

- A) On binler basamağında, değeri 0
B) Yüz binler basamağında, değeri 100 000
C) Milyonlar basamağında, değeri yoktur
D) Yüz binler basamağında, değeri 0

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Basamaklar sağdan sola: birler(8), onlar(1), yüzler(2), binler(5), on binler(4), yüz binler(0).

2) 0 rakamının basamak değeri: $0 \times 100\,000 = 0$ 'dır.

Yani yüz binler basamağındadır ve değeri 0'dır. (Doğru Seçenek: D)

6 [Büyüklik Karşılaştırma]

Dört teknoloji firmasının 2026 yılı Ar-Ge bütçeleri tablodaki gibidir:

- K Firması: 48 250 000 TL • L Firması: 48 095 000 TL
- M Firması: 49 100 000 TL • N Firması: 48 209 000 TL

Bütçesi en yüksek ikinci olan firma hangisidir?

- A) M Firması B) K Firması
C) N Firması D) L Firması

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Bütçeleri büyükten küçüğe sıralayalım:

1. M Firması: 49 100 000 TL (en yüksek)

2. K Firması: 48 250 000 TL (2. en yüksek)

3. N Firması: 48 209 000 TL

4. L Firması: 48 095 000 TL

En yüksek 2. firma K Firması'dır. (Doğru Seçenek: B)

7 [TÜİK Nüfus Tablosu Analizi]

TÜİK verilerine göre Marmara'daki 3 ilin nüfusları verilmiştir:
• Bursa: 3 214 571 • Kocaeli: 2 102 907 • Balıkesir: 1 276 430

Bu verilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bursa'nın binler bölümü Balıkesir'inkinden küçüktür.
B) Üç ilin milyonlar basamağındaki rakamlar toplamı 6'dır.
C) Kocaeli'nde sıfırlar onlar ve yüz binler basamağındadır.
D) Balıkesir'in nüfusunda 2'nin basamak değeri 200 000'dir.

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Kocaeli nüfusu: 2 102 907.
Basamaklar: 7(birler), 0(onlar), 9(yüzler), 2(binler), 0(on binler), 1(yüz binler).
2) Sıfırlar onlar ve on binler basamağındadır (yüz binlerde 1 vardır). Bu nedenle C yanlıştır. (Doğru Seçenek: C)

8 [Uzay Bilimi & Sayı Değerleri]

Bir uzay araştırma aracının gök cisimlerine uzaklıkları kaydedilmiştir:
• Ay'a olan mesafe: 384 400 km
• Güneş'e ortalama mesafe: 149 597 870 km

Güneş mesafesinin milyonlar bölümündeki rakamlar toplamı, Ay mesafesinin binler bölümündeki rakamlar toplamından kaç eksiktir?

- A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Güneş (149 597 870): Milyonlar bölümü = 149.
Rakamlar toplamı: $1 + 4 + 9 = 14$
2) Ay (384 400): Binler bölümü = 384.
Rakamlar toplamı: $3 + 8 + 4 = 15$
3) Fark: $15 - 14 = 1$ eksiktir. (Doğru Seçenek: A)

9 [Mekanik Sayaç Modelleme]

Bir su arıtma tesisinin 8 basamaklı mekanik sayacında iki rakam silinmiştir:



- Milyonlar bölümündeki rakamların toplamı 11'dir.
• Binler bölümündeki en küçük basamak değerli rakam 3'tür.
Buna göre silinen ■ ve ▲ rakamları sırasıyla hangisidir?

- A) 6 ve 4 B) 7 ve 5
C) 8 ve 3 D) 7 ve 3

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Milyonlar bölümü: $4 + \blacksquare = 11 \Rightarrow \blacksquare = 7$
2) Binler bölümü: 8, 5 ve ▲. En küçük basamak değerli basamak binler basamağıdır (▲). Bu değer 3 verildiğine göre: ▲ = 3.
Sırasıyla: 7 ve 3. (Doğru Seçenek: D)

10 [Sosyal Sorumluluk & Çözümleme]

«Kütüphanesiz Okul Kalmasın» kampanyasındaki bağış tutarı kuruluş cinsinden çözümlenmiştir:

$$(8 \times 10\,000\,000) + (5 \times 1\,000\,000) + (6 \times 10\,000) + (4 \times 100) + (9 \times 1)$$

Bu bağış miktarının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Seksen beş milyon altı yüz bin dört yüz dokuz
B) Sekiz yüz elli milyon altmış bin dört yüz dokuz
C) Seksen beş milyon altmış bin dört yüz dokuz
D) Seksen beş milyon altı bin kırk dokuz

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Basamaklar: Milyonlar: 85, Binler: 060, Birler: 409.
2) Sayı: 85 060 409
3) Okunuşu: «Seksen beş milyon altmış bin dört yüz dokuz». (Doğru Seçenek: C)

11 [Şifreli Kasa & Mantıksal Örüntü]

Laboratuvardaki akıllı kasanın 9 basamaklı şifre kuralları:

- Birler bölümü: Üç basamaklı en küçük tek doğal sayıdır.
• Binler bölümü: Birler bölümündeki sayının 4 katıdır.
• Milyonlar bölümü: Binler bölümü rakamları toplamının 5 katıdır.

Buna göre bu kasanın 9 basamaklı şifresi hangisidir?

- A) 025 404 101 B) 040 404 101
C) 045 404 101 D) 040 408 103

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Birler bölümü: 3 basamaklı en küçük tek sayı = 101
2) Binler bölümü: $101 \times 4 = 404$
3) Milyonlar bölümü: 404'ün rakamları toplamı $(4+0+4=8) \times 5 = 40$ (040)
4) Şifre: 040 404 101 (Doğru Seçenek: B)

12 [Maarif Modeli Genelleme]

Çok basamaklı sayıların okunup yazılmasıyla ilgili:

- I. Sayılar sağdan sola üçerli bölüklere ayrılır.
II. Bölükteki sayı okunup bölük adı söylenir (birler hariç).
III. Binler bölümü «000» olduğunda yine de «bin» denir.
IV. Milyonlardan sonraki üç basamaklı bölük «milyarlar»dır.

Önermelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) I, II ve IV B) I ve II
C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) I. Doğrudur (Üçerli bölükleme kuralı).
2) II. Doğrudur (Birler bölümünün adı okunmaz).
3) III. Yanlıştır (Binler bölümü 000 ise «bin» denmez; örn: 3 000 045 → «üç milyon kırk beş».)
4) IV. Doğrudur (10-12 basamak milyarlar bölümüdür).
Kesinlikle doğru olanlar: I, II ve IV. (Doğru Seçenek: A)

MİNİ CEVAP KODLAMA OPTİK FORMU (ÇÖZÜM ANAHTARI KODLANMIŞ)

- 1 (A)(B)(C)(D) 2 (A)(B)(C)(D) 3 (A)(B)(C)(D) 4 (A)(B)(C)(D) 5 (A)(B)(C)(D) 6 (A)(B)(C)(D)
7 (A)(B)(C)(D) 8 (A)(B)(C)(D) 9 (A)(B)(C)(D) 10 (A)(B)(C)(D) 11 (A)(B)(C)(D) 12 (A)(B)(C)(D)

Ders Öğretmeni:

Demet GÜRHAN YAŞAYAN

Matematik Öğretmeni

İmza:

D: Y: B: